

CHAPITRE 3

Courant continu

Exercices classés par difficulté (* à ****).

Données : $\sum I_{\text{entrant}} = \sum I_{\text{sortant}}$ • $E = U_1 + U_2 + \dots$ • convention récepteur : U et I de sens contraires ; convention générateur : même sens.

Exercice 1 — Intensité ou tension ?

★

Répondre par vrai ou faux, en justifiant en une phrase.

1. Un ampèremètre se branche en dérivation.
2. Dans un circuit en série, l'intensité diminue après chaque récepteur.
3. Une tension se mesure entre deux points.
4. Deux dipôles branchés en dérivation ont la même tension à leurs bornes.

Exercice 2 — Appliquer la loi des nœuds

★

1. Énoncer la loi des nœuds.
2. Un courant de 1,20 A arrive à un nœud d'où partent trois branches parcourues par 0,50 A, 0,30 A et I_4 . Calculer I_4 .
3. Pourquoi cette loi ne s'applique-t-elle jamais dans un circuit en série ?

Exercice 3 — Appliquer la loi des mailles

★★

Un générateur de 24 V alimente trois résistances en série. On mesure $U_1 = 9,5 \text{ V}$ et $U_2 = 6,8 \text{ V}$.

1. Écrire la loi des mailles pour ce circuit.
2. Calculer U_3 .
3. On remplace R_3 par un fil. Que valent alors U_3 , puis $U_1 + U_2$?

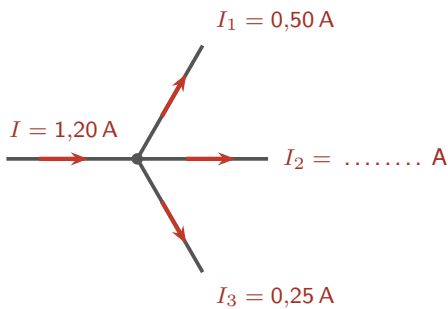


Exercice 4 — Compléter les schémas

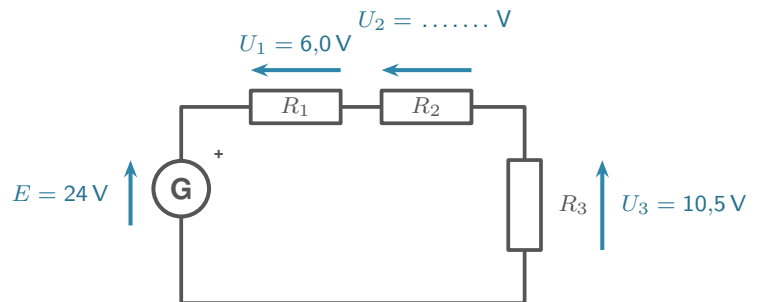
★

Compléter directement sur les schémas les valeurs manquantes, puis justifier chacune par la loi utilisée.

a. Un nœud : compléter I_2



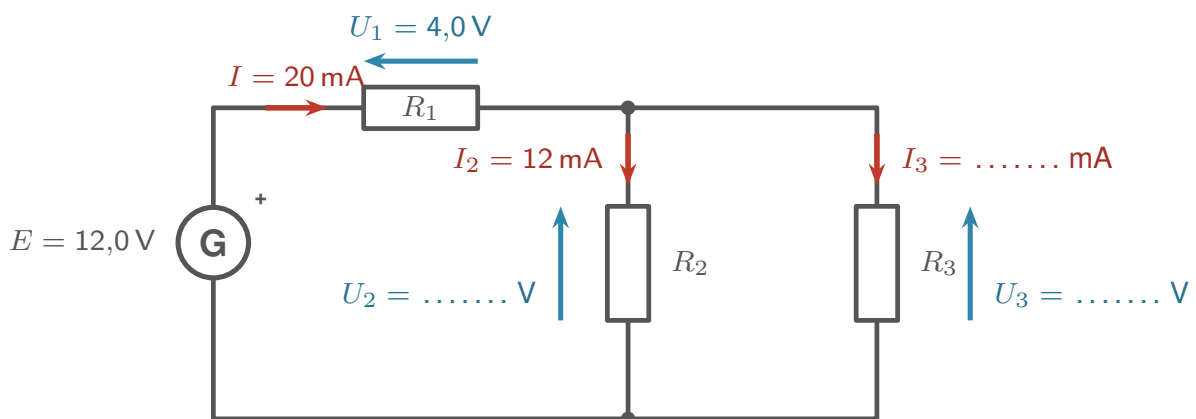
b. Une maille : compléter U_2



Exercice 5 — Un circuit à compléter

★★

Le circuit ci-dessous associe une résistance R_1 en série et deux résistances R_2 , R_3 en dérivation. Quelques valeurs ont été mesurées.



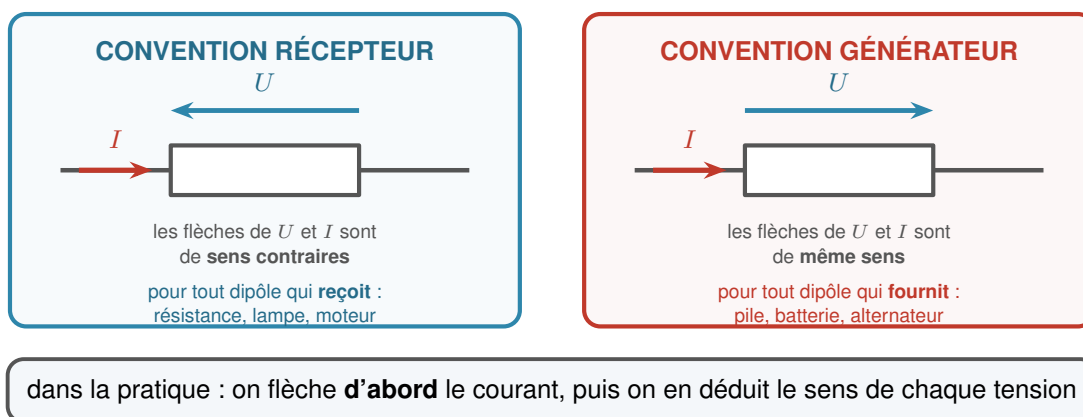
1. Compléter I_3 . Quelle loi, appliquée à quel nœud ?
2. Compléter U_2 par la loi des mailles, en précisant la maille parcourue.
3. Compléter U_3 sans calcul, en justifiant.
4. Vérifier la loi des mailles sur la maille qui passe par R_1 et R_3 .

Exercice 6 — Générateur ou récepteur ?

★★



Deux façons d'orienter la tension par rapport au courant



On s'intéresse à la batterie 12 V d'une voiture.

1. Au démarrage, la batterie alimente le démarreur. En quelle convention la flèche-t-on ?
2. Moteur en marche, l'alternateur recharge la batterie. En quelle convention est-elle alors fléchée ?
3. Le composant a-t-il changé entre les deux situations ? Qu'est-ce qui change ?
4. Pour une résistance de chauffage, quelle convention emploie-t-on toujours ? Pourquoi ?

Exercice 7 — Un circuit série et dérivation

★★

Un générateur de 15 V alimente une résistance R_1 en série, puis un nœud partage le courant entre deux branches en dérivation. On mesure $U_1 = 6,0$ V aux bornes de R_1 , un courant principal $I_1 = 0,80$ A, et $I_2 = 0,50$ A dans l'une des deux branches.

1. Déterminer la tension $U_{\text{dériv}}$ aux bornes de l'ensemble en dérivation.
2. Que vaut la tension aux bornes de *chacune* des deux branches en dérivation ? Justifier.
3. Calculer le courant I_3 de la seconde branche.
4. Quel courant traverse R_1 ?

Exercice 8 — Une guirlande en série

★★★

Une guirlande décorative est constituée de trois lampes identiques en série, alimentées par un générateur de 24 V. On mesure $U_1 = 10$ V et $U_2 = 8$ V.

1. Calculer la tension U_3 aux bornes de la troisième lampe.
2. Une lampe grille : son filament est rompu, la branche est **ouverte**. Que se passe-t-il pour l'ensemble de la guirlande ? Justifier avec la notion de circuit série.
3. À l'aide de la loi des mailles, montrer que la **totalité** de la tension du générateur se retrouve aux bornes de la lampe grillée.

Exercice 9 — Le tableau de répartition

★★★

Le tableau électrique d'un logement distribue le courant à trois circuits en dérivation : l'éclairage (1,5 A), les prises (2,5 A) et le chauffage (I_{ch}). Le compteur mesure un courant principal de 6,0 A.

1. Déterminer le courant I_{ch} appelé par le chauffage.
2. On branche un nouvel appareil sur une prise ; il appelle 3,0 A. Que devient le courant principal ?
3. Le disjoncteur général est calibré à 8 A. Que se passe-t-il ? Expliquer le lien avec la loi des nœuds.

Exercice 10 — Type bac — L'armoire de commande d'un automatisme

★★★

Une armoire de commande d'automatisme est alimentée en **24 V continu**. La ligne principale alimente trois branches en dérivation : les capteurs (0,40 A), les voyants (I_2) et une électrovanne (0,75 A). Un ampèremètre mesure un courant principal total de 1,55 A.

1. **Montrer que** le courant appelé par les voyants vaut $I_2 = 0,40$ A.
2. La branche de l'électrovanne comporte, en série, une résistance de protection puis la bobine de l'électrovanne. On mesure 20 V aux bornes de la bobine. En déduire la tension aux bornes de la résistance de protection.
3. On souhaite ajouter deux voyants supplémentaires appelant 0,10 A chacun. Le fusible général est de 2 A. L'ajout est-il compatible ? Justifier par le calcul.
4. Justifier, à l'aide des conventions, pourquoi on flèche la bobine en convention **récepteur** et l'alimentation 24 V en convention **générateur**.